

机械设计基础模拟试题 1

一、 填空题：（每空 1 分，共 10 分）

- 1、机构具有确定运动的条件是：_____。
- 2、满足曲柄存在条件的铰链四杆机构，取与最短杆相邻的杆为机架时，为_____机构，取最短杆为机架时，为_____机构。
- 3、凸轮机构中的压力角是指_____间的夹角。
- 4、渐开线齿廓形状取决于_____大小。渐开线标准直齿圆柱齿轮正确啮合条件为：_____。
- 5、 齿轮传动的重合度越大，表示同时参加啮合的轮齿数目_____，齿轮传动越_____。
- 6、带传动的主动轮直径 $d_1=180\text{mm}$, 转速 $n_1=940\text{rpm}$, 从动轮直径 $d_2=710\text{mm}$, 转速 $n_2=233\text{rpm}$, 则弹性滑动系数为 $\varepsilon =$ _____。
- 7、滚动轴承“6312”的含义是_____。

二、单项选择题：将你认为正确答案的字母填入括号中（每题 2 分，共 10 分）

- 1、由 m 个构件所组成的复合铰链所包含的转动副个数为 ()
A. 1; B. $m-1$; C. m ; D. $m+1$ 。
- 2、在曲柄摇杆机构中，为提高机构的传力性能，应该 ()。
A. 增大传动角; B. 减少传动角; C. 增大压力角; D. 减少极位夹角。
- 3、渐开线标准齿轮的根切现象发生在 ()。
A. 齿数较少时; B. 模数较小时; C. 模数较大时; D. 齿数较多时。
- 4、带传动在工作时产生弹性滑动，是由于 ()。
A. 包角 α_1 太小; B. 初拉力 F_0 太小; C. 紧边与松边拉力不等; D. 传动过载。
- 5、在传动中，各齿轮轴线位置固定不动的轮系称为 ()
A. 周转轮系; B. 定轴轮系; C. 行星轮系; D. 混合轮系。

三、判断题：在你认为正确的答案后面的括号中打 $\checkmark$ ，否则打 $\times$ （每题 1 分，共 10 分）

- 1、工作中转动的轴称为转轴。 ()
- 2、圆柱普通螺纹的公称直径为：与外螺纹牙顶（或内螺纹牙底）相重合的假想圆柱体的直径。 ()

- 3、三角形螺纹具有较好的自锁性能。螺纹之间的摩擦力及支承面之间的摩擦力都能阻止螺母的松脱。所以就是在振动及交变载荷作用下，也不需要防松。()
- 4、在凸轮机构中，基圆半径取得较大时，其压力角也较大。()
- 5、在任意圆周上，相邻两轮齿同侧渐开线间的距离，称为该圆上的齿距。()
- 6、蜗杆传动可用于两轴线平行的场合。()
- 7、从减小飞轮所需的转动惯量出发，宜将飞轮安装在低速轴上。()
- 8、带传动中的弹性滑动是不可避免的。()
- 9、链传动的瞬时传动比是恒定的。()
- 10、渐开线直齿圆柱齿轮中，由于加工变位齿轮时刀具有了变位，因而渐开线齿轮的分度圆改变了。()

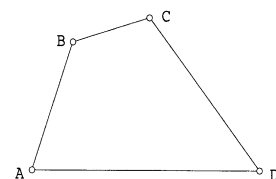
四、简答题：（第 1 题 7 分，第 2 题 8 分，共 15 分）

1、曲柄摇杆机构产生“死点”位置的条件是什么？机构的“死点”位置在什么情况下需要克服？在什么情况下应当利用？

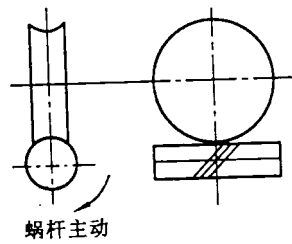
2、在实际中心距比标准中心距小时，能用标准斜齿轮传动来凑中心距吗？为什么？

五、分析题（第 1 题 7 分，第 2 题 8 分，共 15 分）

1、已知图示机构中， $L_{AB}=72\text{mm}$ ， $L_{BC}=50\text{mm}$ ， $L_{CD}=96\text{mm}$ ， $L_{AD}=120\text{mm}$ 。问：此机构中，当取构件 AD 为机架时，是否存在曲柄？如果存在，指出是哪一构件？当分别取构件 AB、BC、CD 为机架时，各将得到什么机构？（必须根据计算结果说明理由）



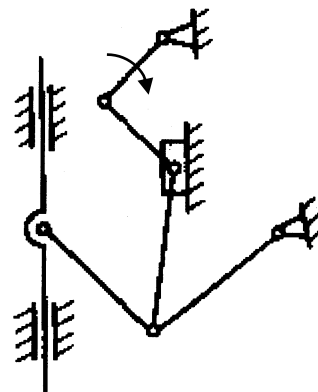
2、下图蜗杆传动中，标出未注明的蜗轮的转向，并绘出蜗杆传动中蜗杆的三个分力方向。



六、计算题：（共 40 分）

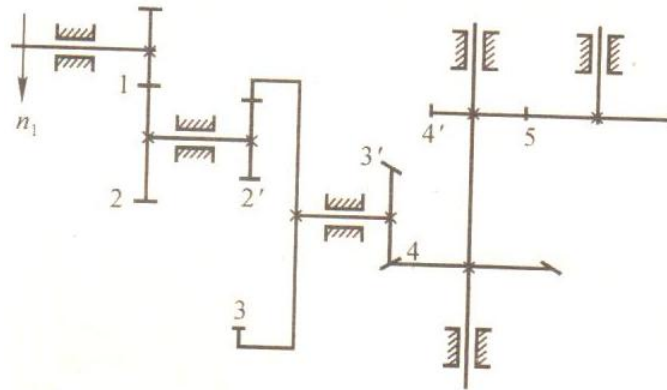
1、计算图示机构的自由度，如有复合铰链、局部自由度和虚约束，必须编号明确指出。并确定该机构是否有确定的运动？(8 分)

7 10

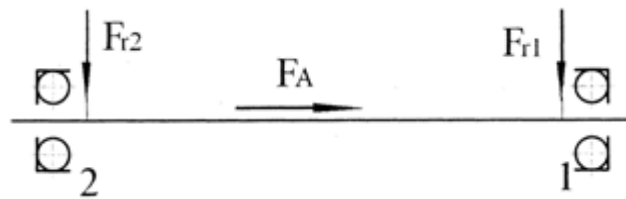


2、一对标准直齿圆柱齿轮传动，已知两齿轮齿数分别为 40 和 80，并且测得小齿轮的齿顶圆直径为 420mm，求两齿轮的主要几何尺寸。(10 分)

3、图示轮系，已知 $Z_1=15$, $Z_2=20$, $Z_2'=25$, $Z_3=75$, $Z_3'=20$, $Z_4=30$, $Z_4'=10$, $Z_5=15$ ，求传动比 i_{15} 及轮 5 的转向。（10 分）



4、一对角接触球轴承正安装（宽边相对安装）。已知：径向力 $F_{rI}=6750\text{N}$, $F_{rII}=5700\text{N}$ ，外部轴向力 $F_A=3000\text{N}$ ，方向如图所示，运转中受轻微冲击，试求两轴承的当量动载荷 P_I 、 P_{II} ，并判断哪个轴承寿命短些。注：内部轴向力 $F_s=0.7F_r$ ， $e=0.68$ ， $X=0.41$ 、 $Y=0.87$ 。（12 分）



机械设计基础模拟试题 2

一、 填空题：（每空 1 分，共 10 分）

- 1、两构件通过_____或_____接触组成的运动副称为高副。
- 2、盘形凸轮的基圆半径越____，则该凸轮机构的传动角越大。
- 3、一对标准渐开线斜齿圆柱齿轮要正确啮合，它们必须满足_____、_____和_____。
- 4、一普通圆柱蜗杆传动的参数为：轴间交错角为 90° ， $z_1=2$ ， $z_2=40$ ， $m=4\text{mm}$ ， $\alpha=20^\circ$ ， $d_1=40\text{mm}$ ，则蜗杆的导程角 $\gamma=_____$ ，传动比 $i_{12}=_____$ 。
- 5、带传动主要依靠_____来传递运动和动力的。
- 6、 螺纹的公称直径是指_____。

二、单项选择题：将你认为正确答案的字母填入括号中（每题 2 分，共 10 分）

- 1、无急回特性的平面四杆机构，其极位夹角为（ ）
- A. $\theta < 0^\circ$ B. $\theta = 0^\circ$
C. $\theta \geq 0^\circ$ D. $\theta > 0^\circ$
- 2、棘轮机构中采用了止回棘爪主要是为了（ ）
- D.驱动棘轮转动； B.对棘轮进行双向定位；
C.防止棘轮反转； D.保证棘轮每次转过相同的角度。
- 3、与相同公称尺寸的三角形粗牙螺纹相比，细牙螺纹（ ）
- A.自锁性好，螺杆强度低 B.自锁性好，螺杆强度高
C.自锁性差，螺杆强度高 D.自锁性差，螺杆强度低
- 4、型号为 7315 的滚动轴承，其内径是（ ）
- A.15mm； B.60mm； C.90mm； D.75mm。
- 5、传递两相交轴之间转动的齿轮传动是（ ）
- A. 直齿圆柱齿轮传动； B. 斜齿圆柱齿轮传动；
C. 人字齿轮传动； D. 锥齿轮传动。

三、判断题：在你认为正确的答案后面的括号中打√，否则打×（每题 1 分，共 10 分）

- 1、构件是机器中最小的运动单元，零件是构件的制造单元。（ ）
- 2、将构件用运动副联接成具有确定运动的机构的条件是自由度数为 1。（ ）
- 3、任何平面四杆机构出现死点时对工作都是不利的，因此应设法避免。（ ）

- 4、铰链四杆机构存在曲柄的条件是最短杆与最长杆之和大于或等于其余两杆长度之和。()
- 5、在凸轮从动件常用运动规律中，等速运动的加速度冲击最小。()
- 6、周转轮系中的两个中心轮都是运动的。()
- 7、圆柱螺旋弹簧的旋绕比为弹簧直径与弹簧中径的比值。()
- 8、当最大盈亏功 $A_{\max}$ 与转速 n 一定时，飞轮转动惯量 J 愈大，机械运转的速度不均匀系数 δ 愈小。()
- 9、大多数机械的原动件都存在周期性速度波动，其原因是驱动力所作的功与阻力所作的功不能每瞬时保持相等。()
- 10、回转件静平衡的条件为施加于其上的外力向量和等于零。()

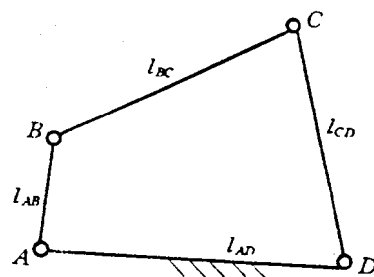
四．简答题（第 1 题 7 分，第 2 题 8 分，共 15 分）

1、摆动导杆机构有无急回特性？为什么？

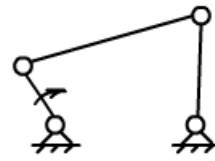
2、为什么要限制标准齿轮的最少齿数？

五、分析题(第 1 题 7 分，第 2 题 8 分，共 15 分)

1. 在铰链四杆机构中，已知 $l_{AB}=30\text{mm}$ ， $l_{BC}=70\text{mm}$ ， $l_{CD}=67\text{mm}$ ， $l_{AD}=80\text{mm}$ ，试判断该机构的类型，并说明理由。

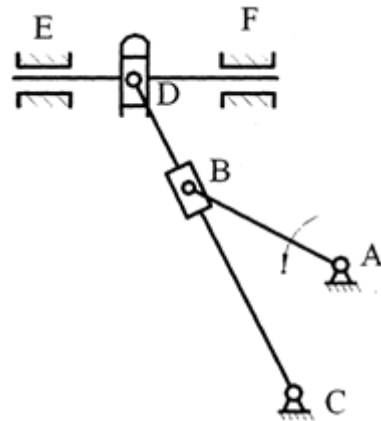


2、 绘制下列机构图示位置的压力角。

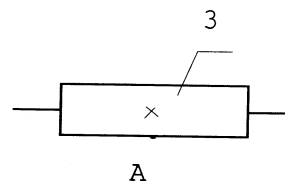
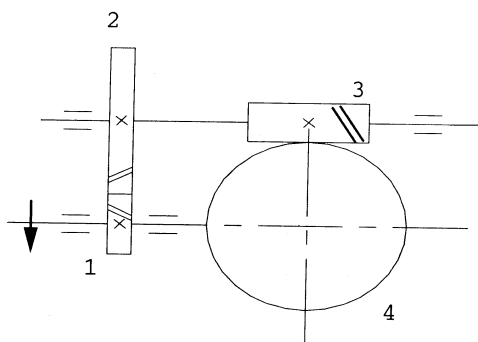


六、计算题（共 40 分）

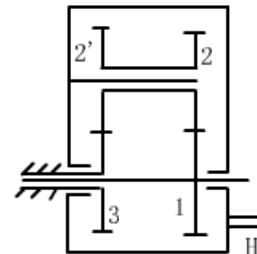
1、 计算如图所示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。并确定该机构是否有确定的运动？(10 分)



2、 图示一斜齿轮—蜗杆传动装置（转向如图）。(1)分析蜗杆 3 受力，用分力表示于啮合点 A；(2)判断蜗轮 4 转动方向（标明在图上）。(10 分)



3、图示轮系，已知各轮齿数 $Z_1=Z_2=41$ ， $Z_2=Z_3=39$ ，求手柄 H 与轮 1 的传动比 i_{1H} 。（10 分）



4、某轴系部件用一对角接触球轴承支承。已知斜齿圆柱齿轮上的轴向力 $F_A=1200\text{N}$ ，方向如图所示，轴承内部轴向力 $F_{S1}=2800\text{N}$ 、 $F_{S2}=2400\text{N}$ 。(1)试画出 F_{S1} 、 F_{S2} 的方向，并确定轴承 1 的轴向载荷 F_{a1} ；(2)若轴向力 F_A 方向向右，试确定轴承 1 的轴向载荷 F_{a1} 。（10 分）

